프로젝트 제안서
(Prompt-U)

팀명	NuN			
지도 교수	김태리 교수			
팀원	이름	학번	연락처	E-mail
	김지원	2171020	010-8782-0281	jiwoncoke@hansung.ac.kr
	신준호	2171080	010-2397-2289	junho020122@naver.com
	심승민	2171216	010-8564-7607	mok029@naver.com

목차

1. 프로젝트 수행 목적 ····· 3

1.1. 프로젝트 정의 ····· 3

1.2. 프로젝트 배경 ····· 3

1.3. 프로젝트 목표 ····· 3

1.3.1. 사용자 맞춤형 프롬프트 제공 ····· 3

1.3.2. 지속 가능한 개인화 모델 구축 ····· 3

1.3.3. AI 활용 진입장벽 완화 ····· 3

2. 프로젝트 개요 ····· 4

2.1. 프로젝트 설명 ····· 4

2.2. 프로젝트 구조 ····· 4

2.3. 유저 시나리오 ····· 5

2.3.1. 선호 지표 데이터화 ····· 5

2.3.2. 초안 프롬프트 입력 ····· 5

2.3.3. 개인화 후보군 제시 ····· 5

2.3.4. 최적 프롬프트 선택 ····· 5

2.3.5. 선호 지표 재학습 ····· 5

2.3.6. 개인화 선순환 ····· 5

2.4. 기대효과 ····· 6

2.5. 제약조건 ····· 6

2.6. 관련기술 ····· 7

2.7. 기술스택 ····· 8

3. 프로젝트 추진 체계 및 일정 ····· 9

3.1. 역할 분담 ····· 9

3.2. 작업 흐름도 ····· 10

3.3. 개발 일정 ····· 11

4. 참고 문헌 ····· 11

1. 프로젝트 수행 목적

1.1. 프로젝트 정의

개인화 AI 프롬프트 제너레이터

1.2. 프로젝트 배경

생성형 AI의 활용이 업무와 일상의 필수 요소로 자리 잡았으나, 원하는 결과물을 얻기 위한 '프롬프트 작성(Prompt Engineering)'은 여전히 다수의 사용자에게 높은 진입장벽이 되고 있다.

시중에 프롬프트 작성을 돕는 다양한 서비스가 출시되었지만, 대부분 범용적인 템플릿 제시에 그치고 있어 개별 사용자의 독특한 성향이나 미세한 요구사항을 정교하게 반영하는 데는 명확한 한계가 존재한다.

1.3. 프로젝트 목표

1.3.1. 사용자 맞춤형 프롬프트 제공

- 개인의 특성 데이터를 바탕으로 의도와 목적에 가장 부합하는 최적화된 프롬프트를 생성

1.3.2. 지속 가능한 개인화 모델 구축

- 사용자의 선택 데이터를 피드백 루프로 활용하여, 사용할수록 더욱 정교해지는 개인화 선호 지표 시스템을 완성

1.3.3. AI 활용 진입장벽 완화

- 프롬프트 작성에 대한 전문 지식 없이도 누구나 고품질의 생성형 AI 결과물을 얻을 수 있는 환경을 제공

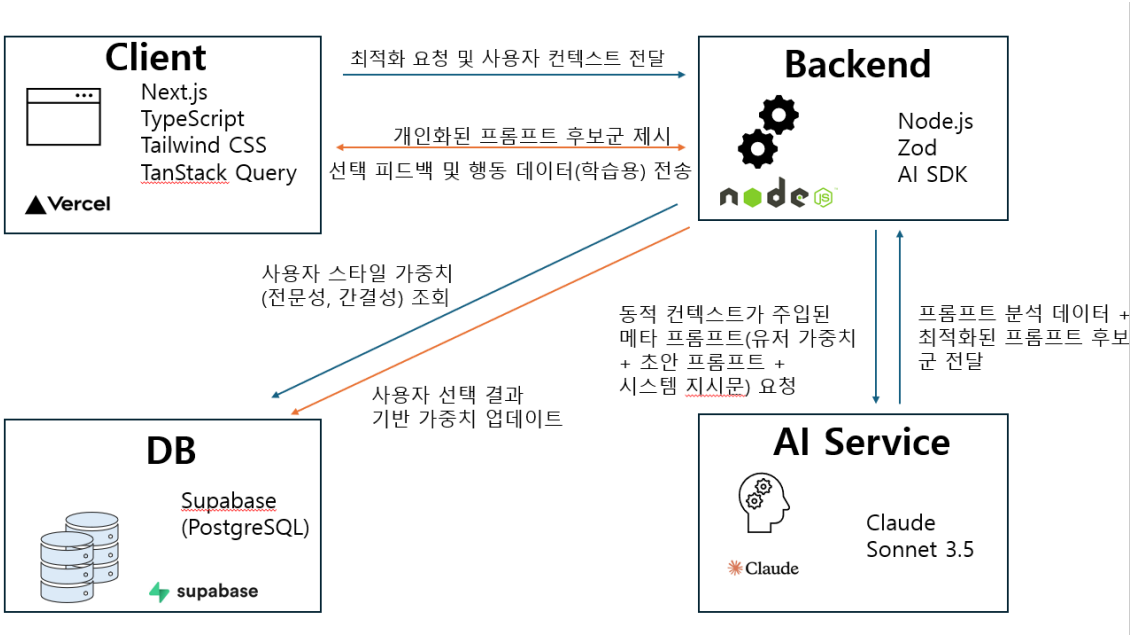
2. 프로젝트 개요

2.1. 프로젝트 설명

사용자의 초기 프로필 데이터(나이, 성별, 직업, 목적 등)를 기반으로 기본 선호 지표를 설정하고, LLM을 활용하여 사용자가 입력한 거친 형태의 초안 프롬프트를 개인화된 고품질 프롬프트 후보군으로 변환 및 확장하는 시스템이다.

핵심은 강화학습 및 사용자 피드백(RLHF) 개념을 차용하여, 사용자의 최종 선택 결과를 모델의 선호 지표 데이터베이스에 지속적으로 업데이트(재학습)하는 선순환 구조를 설계하는 것이다.

2.2. 프로젝트 구조



2.3. 유저 시나리오

2.3.1. 선호 지표 데이터화

1) 사용자가 서비스에 최초 가입한다.
2) 나이, 성별, 직업군, 주요 활용 목적 등의 선택지를 입력한다.
3) 시스템은 이를 분석하여 사용자의 초기 선호 지표를 데이터베이스에 구축한다.

2.3.2. 초안 프롬프트 입력

1) 사용자가 챗봇이나 텍스트 창을 통해 자신이 AI에게 요청하고자 하는 내용을 입력한다.
2) 완벽한 형태가 아니더라도 형식에 구애받지 않고 자유롭고 간략하게 작성한다.

2.3.3. 개인화 후보군 제시

1) AI 모델이 사용자의 입력 내용과 기구축된 개인 선호 지표 데이터를 결합하여 분석한다.
2) 사용자의 직무나 스타일에 맞게 다듬어진 여러 개의 고도화된 프롬프트 후보(예: 직관적인 스타일, 상세하고 전문적인 스타일 등)를 화면에 병렬로 출력한다.

2.3.4. 최적 프롬프트 선택

1) 사용자는 시스템이 제시한 프롬프트 후보군을 꼼꼼히 검토한다.
2) 자신의 현재 목적과 의도에 가장 완벽하게 부합하는 프롬프트를 하나 최종 선택한다.

2.3.5. 선호 지표 재학습

1) 시스템은 사용자의 '선택 행위' 자체를 긍정적 피드백(Reward) 데이터로 인식한다.
2) 선택된 프롬프트의 스타일적 특성, 길이, 사용된 어휘 등을 분석하여 사용자의 선호 지표 모델 가중치를 실시간으로 업데이트한다.

2.3.6. 개인화 선순환

1) 이후 사용자가 새로운 프롬프트를 입력할 때마다 업데이트된 최신 선호 지표가 반영된다.

2.4. 기대효과

가. 진입장벽 해소

프롬프트 작성에 어려움을 겪는 초보자도 전문가 수준의 정교한 AI 결과물을 쉽게 얻을 수 있다.

나. 업무 효율성 극대화

AI와 소통하는 과정에서의 시행착오를 획기적으로 줄여 시간과 노력을 절약한다.

다. 나만의 AI 어시스턴트 구축

사용할수록 진화하는 피드백 루프를 통해, 궁극적으로 사용자의 생각과 업무 스타일을 정확히 이해하는 개인 전용 AI 환경을 구축할 수 있다.

2.5. 제약조건

가. 데이터 및 개인정보 보호

사용자의 연령, 성별, 직업, 관심사 등 민감할 수 있는 프로필 데이터와 이전 프롬프트 입력 기록을 지속적으로 수집하고 저장해야 한다. 따라서 데이터 암호화, 비식별화 처리 기술이 필수적이며, 개인정보보호법 등 관련 법적 규제를 엄격하게 준수해야 하는 제약이 존재한다.

나. 기술 및 시스템 운용 제약

사용자의 의도를 분석하고, 기존 데이터와 결합하여, 여러 개의 새로운 프롬프트를 생성한 뒤 화면에 띄워주기까지의 과정이 실시간으로 이루어져야 한다. 이 과정에서 병목 현상이 발생하여 로딩 시간이 길어지면 사용자는 큰 불편을 느끼게 된다.

다. 사용자 경험 및 UI/UX 제약

가입 시 입력하는 몇 가지 객관식 정보만으로는 사람의 복잡한 성향과 업무 맥락을 완벽히 담아내기 어렵다. 사용자가 귀찮아서 임의로 정보를 입력할 경우 잘못된 방향으로 개인화가 진행될 수 있다.

매번 프롬프트를 입력할 때마다 여러 후보군을 읽어보고 하나를 선택해야 하는 과정이 반복되면, 편리함을 위해 도입한 서비스가 오히려 번거로운 '업무'처럼 느껴져 사용자 피로도를 유발할 수 있다.

라. AI 모델 성능 제약

기반이 되는 LLM의 자체적인 한계로 인해, 종종 맥락에 맞지 않거나 지나치게 과장된 Hallucination이 포함된 프롬프트를 생성할 가능성을 100% 배제하기 어렵다.

사용자가 우연히 또는 특정 프로젝트를 위해 일시적으로 선택한 특정 스타일의 프롬프트를 모델이 지나치게 강하게 학습할 경우, 이후 다른 목적의 프롬프트를 원할 때도 기존 스타일만 고집하여 제안하는 편향성이 발생할 수 있다.

2.6. 관련기술

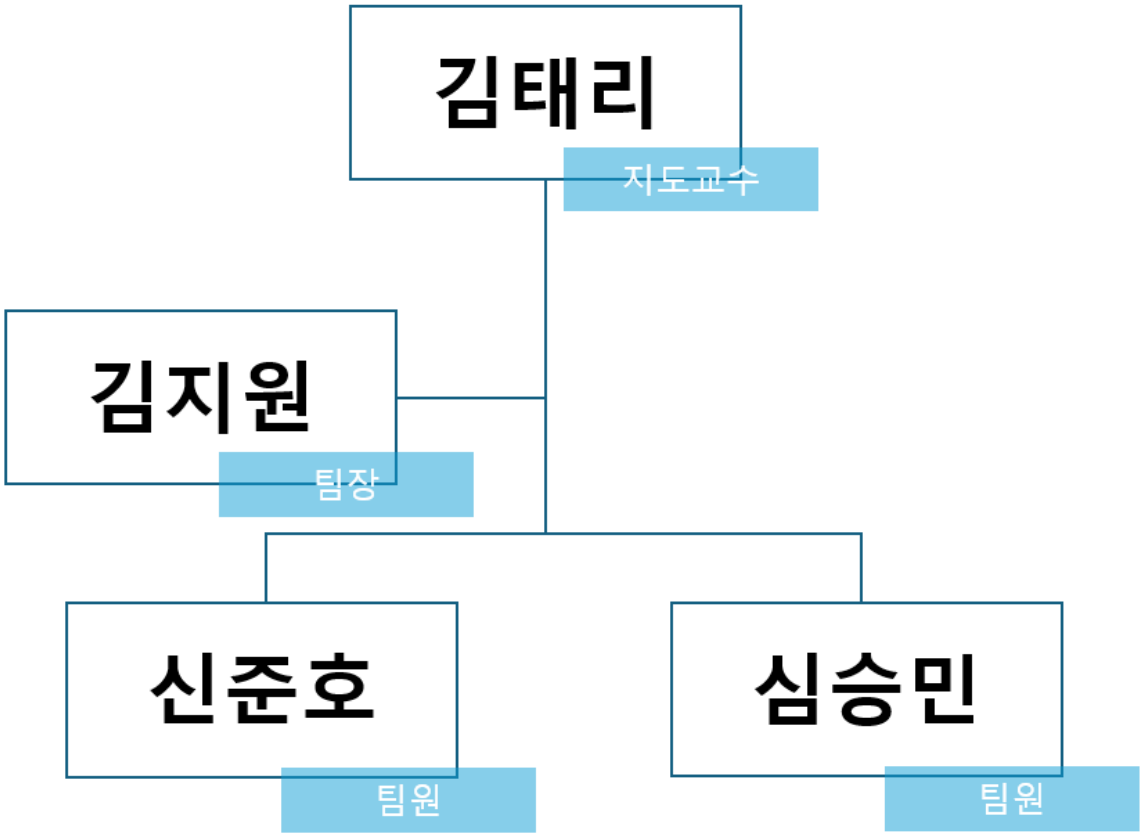
구분	설명
G-Eval	G-Eval은 대규모 언어 모델을 활용하여 생성된 텍스트의 품질을 평가하는 프레임워크이다. 기존의 BLEU나 ROUGE와 같은 통계적 지표의 한계를 극복하기 위해 제안되었으며, 평가 기준을 담은 루브릭과 사고 사슬기법을 사용하여 인간의 판단과 높은 상관관계를 보이는 점수를 산출한다. 유창성, 일관성, 관련성 등 다차원적인 지표를 설정하여 텍스트의 정성적 가치를 정량화하는 데 최적화되어 있다.
LLM & Prompt Engineering	LLM은 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 인간과 유사한 언어 생성 및 이해 능력을 갖춘 딥러닝 모델이다. 프롬프트 엔지니어링은 이러한 모델의 응답 품질을 최적화하기 위해 입력값을 설계하고 구조화하는 기술을 말한다. Zero-shot, Few-shot, CoT 등의 기법과 CO-STAR, CREATE와 같은 프레임워크를 활용하여 모델이 의도된 맥락과 페르소나에 따라 일관된 결과를 출력하도록 유도하는 핵심 인터페이스 기술이다.
Feedback Loop	피드백 루프는 시스템의 출력 결과가 다시 입력 단계로 돌아가 다음 단계의 동작이나 출력에 영향을 미치는 순환 구조를 의미한다. 컴퓨터 과학 및 제어 공학에서 시스템의 상태를 최적화하거나 자가 학습을 구현하기 위해 사용된다. 특히 인공지능 분야에서는 사용자의 선택이나 반응을 보상 데이터로 치환하여 모델의 파라미터나 시스템의 가중치를 미세 조정함으로써, 시간이 지날수록 사용자 환경에 점진적으로 수렴하고 최적화되는 적응형 시스템을 구축하는 기반이 된다.
동적 컨텍스트 주입	동적 컨텍스트 주입은 실행 시점에 사용자의 상태 정보, 선호도, 혹은 외부 데이터베이스의 메타데이터를 프롬프트 템플릿에 실시간으로 결합하는 기술이다. 정적 프롬프트와 달리, 요청이 발생할 때마다 가변적인 컨텍스트를 주입함으로써 별도의 모델 재학습(Fine-tuning) 없이도 고도로 개인화된 응답을 도출할 수 있다. 이는 RAG의 원리와 유사하며, 제한된 프롬프트 토큰 내에서 가장 유효한 정보를 AI 모델에 효율적으로 전달하는 기법이다.

2.7. 기술스택

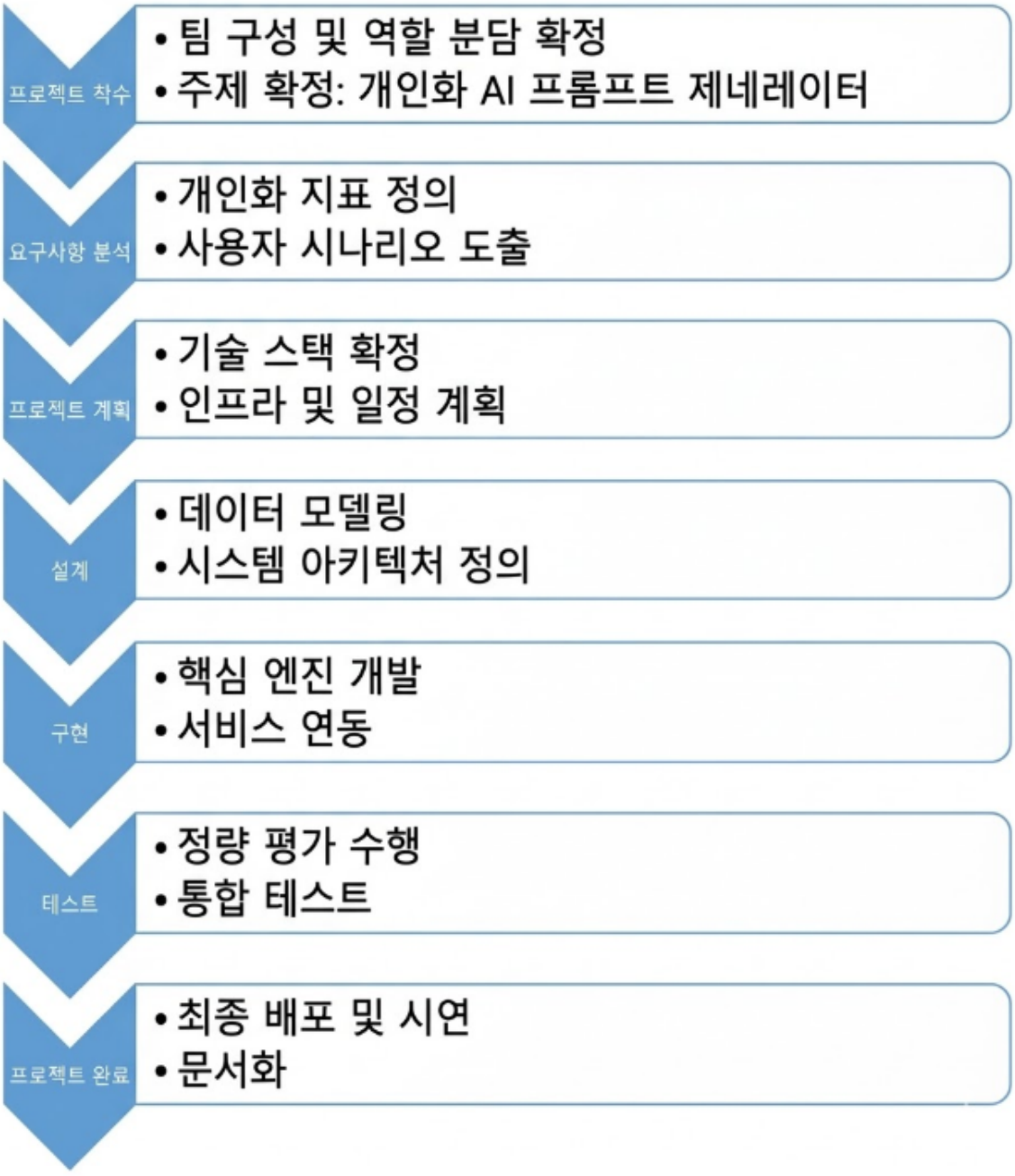
구분	설명
Next.js & TypeScript	Next.js는 React 기반의 프레임워크로, 서버 사이드 렌더링(SSR)과 정적 사이트 생성(SSG)을 지원하여 성능과 SEO 최적화에 탁월하다. TypeScript는 자바스크립트에 정적 타입을 추가한 언어로, 코드의 안정성을 높이고 런타임 에러를 사전에 방지한다. 본 프로젝트에서는 프론트엔드와 백엔드의 타입을 공유하여 개발 효율성을 높이고, 대규모 AI 데이터 처리를 안정적으로 수행하기 위해 채택하였다.
Supabase	Supabase는 PostgreSQL 기반의 오픈 소스 'Backend-as-a-Service(BaaS)' 플랫폼이다. 데이터베이스, 인증, 실시간 구독 기능을 하나의 서비스로 제공하여 개발 속도를 획기적으로 높여준다. 본 프로젝트에서는 사용자의 동적 가중치 프로필과 프롬프트 이용 로그를 저장하는 메인 데이터베이스로 활용하며, 특히 실시간 데이터 업데이트 기능을 통해 유저의 선택이 프로필에 즉각 반영되는 적응형 시스템을 뒷받침한다.
Claude 3.5 Sonnet	Claude 3.5 Sonnet은 Anthropic에서 개발한 최첨단 대규모 언어 모델(LLM)이다. 뛰어난 추론 능력과 정교한 지시문 이행 능력을 갖추고 있어 복잡한 문맥 파악 및 코드 생성에 탁월하다. 본 프로젝트에서 사용자의 개인화 가중치를 분석하여 가장 적합한 톤과 매너로 프롬프트를 재작성하는 핵심 AI 엔진 역할을 수행하며, 동적 컨텍스트 주입 시 높은 응답 정확도를 보장한다.
Vercel & Railway	Vercel은 프런트엔드 배포에 최적화된 플랫폼으로, GitHub 연동을 통한 자동 CI/CD 환경을 제공한다. Railway는 인프라 설정 부담 없이 백엔드 애플리케이션을 배포할 수 있는 PaaS 환경이다. 본 프로젝트에서는 Node.js 기반의 백엔드 서버를 Railway에 호스팅하여, 인프라 관리 대신 AI 로직과 데이터 고도화에 집중할 수 있는 환경을 구축하였다.
Tailwind CSS & TanStack Query	Tailwind CSS는 유틸리티 우선 CSS 프레임워크로 신속한 UI 구현을 가능하게 한다. TanStack Query(React Query)는 비동기 데이터 요청의 캐싱과 에러 처리를 효율적으로 수행한다. AI 응답 대기 시간이 긴 서비스 특성상, 사용자에게 부드러운 상태 피드백을 제공하고 데이터 동기화를 최적화하기 위해 도입하였다.
Node.js & Zod	Node.js는 V8 엔진 기반의 자바스크립트 런타임이며, Express는 이를 활용한 빠르고 가벼운 웹 프레임워크이다. Zod는 TypeScript-first 스키마 선언 및 검증 라이브러리이다. LLM이 출력하는 비정형 데이터를 엄격한 규격으로 검증하여 시스템의 안정성을 확보하고, 가중치 분석 결과 등 핵심 비즈니스 로직의 데이터 무결성을 보장하기 위해 사용하였다.

3. 프로젝트 추진 체계 및 일정

3.1. 역할 분담



3.2. 작업 흐름도


프로젝트 착수
• 팀 구성 및 역할 분담 확정
• 주제 확정: 개인화 AI 프롬프트 제네레이터
요구사항 분석
• 개인화 지표 정의
• 사용자 시나리오 도출
프로젝트 계획
• 기술 스택 확정
• 인프라 및 일정 계획
설계
• 데이터 모델링
• 시스템 아키텍처 정의
구현
• 핵심 엔진 개발
• 서비스 연동
테스트
• 정량 평가 수행
• 통합 테스트
프로젝트 완료
• 최종 배포 및 시연
• 문서화

3.3. 개발 일정

구분		일정											
		3월				4월				5월			
주제선정													
자료 수집													
관련 기술 학습													
개발 환경 구축													
설계	Database & Architecture												
	Backend & AI												
	Frontend												
	Core Business Logic												
구현	Database & Architecture												
	Backend & AI												
	Frontend												
테스트													
보고서 작성													

4. 참고 문헌

1) Ouyang, L., et al. (2022). **Training language models to follow instructions with human feedback.***arXiv preprint arXiv:2203.02155.*

2) Rafailov, R., et al. (2023). **Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model.***arXiv preprint arXiv:2305.18290.*

3) Zhou, Y., et al. (2022). **Large Language Models Are Human-Level Prompt Engineers.***arXiv preprint arXiv:2211.01910.*

4) Salemi, A., et al. (2023). **LaMP: When Large Language Models Meet Personalization.***arXiv preprint arXiv:2304.07844.*

5) Liu, Y., et al. (2023). **G-EVAL: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment.***arXiv preprint arXiv:2303.16634.*

6) Zheng, L., et al. (2023). **Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena.***arXiv preprint arXiv:2306.05685.*